

装订线内答题无效

座位号:

新疆大学 2017—2018 学年度第 2 学期期末考试

《计算机网络原理》试卷 (A)

姓名: _____ 学号: _____ 专业: _____

学院: _____ 班级: _____

2018 年 6 月

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

第一部分 选择题（共 20 分）

得分	评卷人

一、单项选择题（本大题共 10 小题，每题只有一个正确答案，答对一题得 1 分，共 10 分）

- 1、ISP 的含义是 【 】
A. Internet 服务提供商 B. Internet 信息交换点
C. 信息发送设备 D. 信息服务过程
- 2、"网络的网络"主要靠什么设备互联起来 【 】
A. 集线器 B. 交换机 C. 路由器 D. 中继器
- 3、载波的频率随基带数字信号而变化的调制方式是 【 】
A. 调幅 B. 调频 C. 调相 D. 正交振幅调制
- 4、指明在接口电缆上出现的电压的范围是物理层的 【 】
A. 机械特性 B. 电气特性 C. 功能特性 D. 过程特性
- 5、以太网数据链路层使用的主要错误校验是 【 】
A. 奇偶校验 B. 海明校验 C. 循环冗余校验 D. 以上都不是
- 6、网卡连接的双绞线上传输的信号是 【 】

- A. 调相模拟信号 B. 基带数字信号 C. 调幅模拟信号 D. 调频模拟信号

7、一个 B 类地址的网络中有效的主机地址数最多是 【 】

- A. 65533 B. 65534 C. 65535 D. 65536

8、在网络中截获信息这类攻击属于 【 】

- A. 主动攻击 B. 被动攻击 C. 拒绝服务 D. 后门入侵

9、用户通过互联网边下载边播放的音频/视频服务类型是 【 】

- A. 流式存储音频/视频 B. 流式实况音频/视频 C. 交互式音频/视频 D. 以上都不是

10、802.11 系列标准定义的是 【 】

- A. WLAN B. ZigBee C. 蓝牙 D. 高速 WPAN

得分	评卷人

二、多选题(本大题共 5 小题, 每题 2 分, 共 10 分, 每题只有若干个正确答案, 多选, 少选, 选错均不得分)

11、网络协议主要包含的要素有 【 】

- A. 数据包格式
B. 控制/响应动作
C. 事件实现顺序说明
D. 通信双方的实体

12、PPP 协议是 【 】

- A. 主要面向点对点信道
- B. 使用字节填充进行透明异步传输
- C. 用比特填充进行透明同步传输
- D. 不支持多种网络层协议

13、关于 ARP 协议正确的说法有 【 】

- A. 将 IP 地址解析出物理地址
B. 采用请求/响应方式
C. 请求报文是单播传输
D. 响应报文是广播传输

14、关于 TCP 中滑动窗口机制，以下正确的是：【 】

- A. 面向字节的
- B. 可以起到流量控制的作用
- C. 发送窗口通常大于接收窗口
- D. 发送窗口里的信息发完后未等到确认必须停止等待

15、关于电子邮件系统，以下正确的是 【 】

- A. 收发邮件使用不相同协议 B. SMTP 协议是发邮件协议

装订线内答题无效

装
订
线

三、判断题(本大题共 10 小题, 每题 1 分, 共 10 分, 答 A 表示说法正确, 答 B 表示说法不正确, 本题只需指出正确与错误, 不需要修改)

- | | |
|----|-----|
| 得分 | 评卷人 |
| | |

26、在网络体系结构的概念中, 协议是_____的, 服务是_____的。

27、CSMA/CD 中 CS 含义是_____, CD 含义是_____。

28、网际组管理协议的缩写是_____, 开放式最短路径优先协议缩写是_____。

29、TCP 拥塞控制方法有四种, 即慢开始、_____, 快重传和_____。

30、IP 地址 222. 111. 55. 66 是一个_____类地址, 其默认子网掩码用点分十进制形式写出来是_____。

得分	评卷人

五、计算简答题（本大题共 5 小题，每题 6 分，共 30 分）

31、某以太网传输速率为 100Mb/s，两主机 A 和 B 间距离是 5km 长，设信号在网络上的实际传播速率为 200000km/s，那么 A 主机要发送一个长度为 512 字节的数据帧给 B 主机，试计算发送时延和传播时延。

32、两个 IP 地址块（CIDR 格式）分别是 A: 168.25.36.0/12 和 B: 168.30.47.0/14, 试问 B 地址块是否包含在 A 地址块中？为什么？

33、已知 CIDR 格式地址中的一个地址块是 98.135.29.0/22。试求这个地址块中可以分配给主机的有效地址数是多少？

34、一个 UDP 用户数据报的首部八个字节的十六进制表示是：054A 0050 001E E217. 试求源端口号、目的端口号、用户数据报的总长度、数据部分长度。

35、一个 HTTP 客户向 WEB 服务器请求建立 TCP 连接。客户在 TCP 连接建立的三次握手中的最后一次握手报文段中捎带上一个 HTTP 请求报文（长度忽略不计），请求服务器发回一个长度为 20000 字节的网页文件。假定客户与服务器之间的往返时间是 10ms(固定值)，服务器每次只能发回 1000 字节的数据，发送时间可忽略不计，而且发完后必须等到客户确认才发下一块数据。完成后由服务器启动四次握手拆除连接。试计算客户从请求建立连接开始到结束最少需要多长时间？

装订线内答题无效

装
订
线

得分	评卷人

六、综合题 (本题共 3 小题, 每题 10 分, 共 30 分)

36、假定自治系统采用 RIP 协议，其中的路由器 R1 的路由表如下：

目的网络	距离	下一跳
192.168.3.0	7	192.168.1.254
192.168.4.0	3	192.168.8.254
192.168.5.0.	8	192.168.2.254
192.168.6.0	4	192.168.2.254

现在 R1 收到从邻居路由器 R2（其 IP 地址为 192.168.2.254）发来的路由信息：

目的网络	距离
192.168.4.0	1
192.168.5.0.	4
192.168.6.0	6
192.168.7.0	5

试根据距离向量算法求出路由器 R1 更新后的路由表并填写下表。

目的网络	距离	下一跳

37、已知第一次测得 TCP 的往返时延 RTT 值是 30 ms。现在接连收到了三个确认报文段，用它们测量出的往返时间样本 RTT 分别是：20ms，35ms 和 25ms。设 $\alpha=0.1$ 。试计算每一次的新的加权平均往返时间值 RTTs。讨论所得出的结果。

已知 RTTs 的计算公式如下：

$$\text{新的 RTTs} = (1-\alpha) \times (\text{旧的 RTTs}) + \alpha \times (\text{新的 RTT 样本})$$

装

订

线

装

订

线

